

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM MUNDODAFISICA.COM**VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT MUNDODAFISICA.COM****Francisco Evando Nascimento dos Santos¹, Alexandre Gonçalves Pinheiro²**¹Universidade Estadual do Ceará – SEDUC-CE, evandosantos@yahoo.com.br²Universidade Estadual do Ceará – FECLESC, alexandre.goncalves@uece.br**Resumo**

As tecnologias nos dias atuais, são imprescindíveis para a cultura educacional, visto que possibilita diversas formas de interações entre aluno e máquina, o qual favorece o desafio de transformar os conteúdos de sala de aula, as informações contextualizadas e as trocas contínuas de conhecimentos contextualizado numa pedagogia moderna. O produto educacional aqui proposto trata-se de um Ambiente Virtual de Aprendizagem colaborativo na internet para o Ensino de Física no Ensino Médio, disponível no endereço eletrônico <http://www.mundodafisica.com> com versões para computadores, tablets e smartphones. Acompanha Manual do Professor e de Instalação. O Ambiente permite a alunos e professores conectados a este visualizar e interagir com os objetos virtuais de aprendizagem criados ou indexados. No ambiente é possível discutir o conteúdo curricular a partir de uma rede social com alunos e professores cadastrados de forma semelhantes a outras redes sociais populares. Atua como ferramenta para a educação a distância complementando o conteúdo abordado em sala de aula e otimiza a assistência entre professor e aluno com fóruns, tira dúvidas, vídeo aulas, avaliações online e a disposição de conteúdo para download. Possui ferramentas de comunicação, de avaliação, de repositório de conteúdo, de administração e organização. A ferramenta almeja estimular o Ensino Médio inovador, significativo, que estimule o interesse participativo do aluno e o êxito do ensino desta disciplina.

Palavras-chave: Física, Ensino, Virtual, Aluno, Professor.**Abstract**

The technologies today, are essential to the educational culture, as it allows various forms of interactions between student and machine, which favors the challenge of transforming the classroom content, contextualized information and continuous exchange of contextualized. knowledge in modern pedagogy the educational product proposed here is a Virtual Environment collaborative Learning tool on the internet for the Physics Teaching in High School, available on the website <http://www.mundodafisica.com> with versions for computers, tablets and smartphones. Accompaies a Teacher Installation Manual. The environment allows students and teachers connected to this view interact with virtual objects created or indexed. In the environment we can discuss the curricular content from a social network with registered students and teachers in a way similar to other popular social networks. It acts as a tool for distance education learning complementing the content covered in classes and optimizes assistance between teacher and student with forums, questions, video lessons, online assessments and downloadable content. It has communication tools, evaluation, content repository, administration and organization. The tool aims to stimulate innovative high school, meaningful, that encourages participatory student interest and the success of the teaching of this subject.

Keywords: Physics, Education, Virtual, Student, Teacher.

1. Introdução

Desenvolver atividades de ensino e aprendizagem que estimulem o raciocínio lógico, a busca e a participação efetiva do aluno no âmbito do desenvolvimento e aquisição do saber científico é uma questão que tem causado muita preocupação por teóricos e pesquisadores em educação. Este trabalho visa mostrar que tal objetivo pode ser também complementado com a utilização de ferramentas tecnológicas virtuais que podem ser aplicadas por escolas e professores no ambiente de sala de aula ou Laboratórios de Informática.

A UNESCO promove o direito de todas as mulheres e de todos os homens, de todas as meninas e de todos os meninos, a uma educação de qualidade, que satisfaça as necessidades básicas de aprendizagem que enriquecem a vida (UNESCO, 22000) e acrescenta ser indispensável investimentos públicos em recursos tecnológicos em conectividade e acesso a informação.

A maioria das oportunidades de aprendizagem móvel depende de uma conectividade confiável com a internet e com outras redes de comunicação e dados. À medida que o acesso à informação se torna cada vez mais relacionado ao desenvolvimento econômico e social, os governos devem trabalhar com ramos de atividades relevantes para construir e ampliar a infraestrutura tecnológica, que é o motor da aprendizagem móvel. Também é crucial que os governos busquem fornecer acesso equitativo à conectividade móvel. Um estudante que não pode usar uma rede móvel – seja por razões econômicas ou geográficas – tem se acesso negado a uma impressionante e crescente gama de oportunidades de aprendizagem ((UNESCO, 2014)

Assim, com a ampliação dos recursos tecnológicos no ambiente escolar, especialmente computadores e Internet nas escolas públicas, novas formas de ensino e aprendizagem vêm sendo idealizadas e concebidas que outrora não seriam sequer imaginadas. Baseado neste cenário pode-se problematizar novas estratégias de ensino e questionar-se: o que poderia minimizar as dificuldades de trabalhar a Física e seu conteúdo curricular, alavancando os índices de avaliação do conhecimento nesta disciplina?

As escolas, e em particular o professor, devem estar atentos a estas transformações que o processo de Ensino-aprendizagem exige das instituições de ensino (FILENO, 2008) e que embora uma parcela significativa dos professores não utilize a sala de informática ou recursos digitais em sua prática didático-pedagógica, consideram que a tecnologia é um recurso importante e que deve fazer parte da rotina escolar (RODRIGUES, SCHLÜNZEN.K.J, SCHLÜNZEN, RODRIGUES, 2012).

O uso da Informática Educativa, em escolas de Ensino Médio, deve estar em consonância com um projeto político-pedagógico renovado, embasado no currículo por competência e integrado, que utilize pedagogias crítico-reflexivas, na qual os estudantes têm papel participativo na construção de seus conhecimentos. Assim sendo, podemos aferir que a utilização da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem é necessária e consequentemente justificada se levarmos em conta que um dos objetivos básicos da educação básica é preparar os estudantes para serem cidadãos de uma sociedade plural, democrática e tecnologicamente avançada (Fonseca, 2009). É fácil evidenciar que em uma sociedade cada vez mais tecnológica, não há mais como separar a tecnologia e suas estreitas relações com novas formas de Ensinar.

Com base nos pressupostos esboçados, o produto educacional aqui apresentado, trata-se de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) colaborativo na WEB, cujo título da

referida ferramenta é o seu endereço eletrônico mundodafisica.com. Disponível na Internet no endereço <http://www.mundodafisica.com>. Poderá ser baixado, instalado e utilizado de forma livre por professores de Física para uso em qualquer Instituição de Ensino Médio.

Para desenvolvimento deste ambiente, consideraram-se tanto os aspectos educacionais quanto estéticos e tecnológicos. Assim, pretendeu-se oferecer a alunos e professores uma ferramenta de fácil navegação e agradável experiência estética, de forma que os objetivos educacionais possam ser atendidos.

Em termos de práticas pedagógicas, o AVA mundoafisica.com está ligado a novas formas de ensinar e de aprender, introduzindo novos conceitos, novas formas de pensar, de agir e de se relacionar, afetando todos os sujeitos do processo educativo. Com o ambiente, o aluno aprende a “fazer, fazendo”, aprende à medida em que produz, interage e que reelabora conceitos e cria relações. Torna o processo de ensino-aprendizagem motivador, interessante, instigante e prazeroso para o aluno e para o professor. Estas condições são essenciais para o desenvolvimento de um ensino de Física de qualidade e para um entendimento amplo do conhecimento, concepção esta indispensável para a construção da cidadania dos alunos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Estimular o ensino inovador, não tradicional, que instigue o interesse participativo do aluno e o êxito no Ensino de Física no Ensino Médio

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver ambiente virtual colaborativo na WEB com acesso por computadores, tablets e smartphones que permitirá visualizar e interagir com os objetos virtuais de aprendizagem criados ou indexados.
- Mostrar que recursos didáticos interativos como os Objetos Virtuais de Aprendizagem podem e devem fazer parte da proposta de trabalho do professor
- Analise teórico-metodológica voltada para os professores de Física que justifica a construção do ambiente virtual e direciona a aplicação dos Objetos Virtuais de Aprendizagem.

3. Procedimentos Metodológicos

Foi realizado uma sondagem ou estudo de opinião através de questionário passados a um grupo de alunos representativos da EEM Gov. César Cals de Oliveira Filho – Escola pública da rede de Ensino do Estado do Ceará - com o objetivo de tirar conclusões que se aplicam e justifica o produto educacional proposto. Com a sondagem realizada, foi possível extrair das respostas informações contundentes que instigou e levou a formulação do projeto e construção do ambiente virtual de Aprendizagem mundodafisica.com. Com a sondagem efetuada, foi possível concluir que ferramenta digital pensada deveria conter dentre outras aplicações:

- A interação entre o computador e o aluno;
- A possibilidade de se dar atenção individual ao aluno;
- A possibilidade do aluno controlar seu próprio ritmo de Aprendizagem, assim como a sequência e o tempo;
- A apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e integrado, estimulando e motivando a aprendizagem;
- A possibilidade de ser usada para avaliar o aluno

Perceba que com a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem é possível estabelecer uma comunicação de múltiplas vias, uma vez que se ampliam as possibilidades em meio às mudanças tecnológicas como uma forma de ensino e aprendizagem que supera limites de tempo e espaço. Jean Piaget (1970), já enfatizava que a cooperação é peça fundamental no desenvolvimento humano. Por sua vez Lev Vygotsky (1988) também falava sobre o fato da aprendizagem despertar processos internos de desenvolvimento na interação com outras pessoas.

4. Mídias na Educação

Cotidianamente todos se deparam com a constante presença da tecnologia em diferentes contextos: como terminais bancários; aplicativos para smartphones e tablets e claro o acesso à internet. O uso de aparelhos digitais torna-se cada vez mais comuns, sendo que, a cada dia, ganha-se novos adeptos dispostos a cada vez mais fazer uso dos recursos e facilidades disponíveis nesses instrumentos. Contudo, é fácil perceber que os mais interessados e entusiastas deste aglomerado de recursos digitais são os jovens, os denominados nativos digitais (Almeida, 2009)

Podemos aferir que as Mídias nos ambientes educacionais – Mídias na Educação - refere-se a uma expressão usada no meio educacional com o advento do desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e informação e refere-se à formação de capacidade de usar adequadamente as mídias em contextos variados como ferramenta de apoio em ações pedagógicas no ambiente escolar. Não pode ser confundido com “educação *com* a mídia”, que geralmente designa os meios de comunicação considerados meramente instrumental em perspectiva.

Nas escolas de Ensino Médio nos dias atuais, as mídias surgem como ferramenta que possibilitam produzir diferentes modelos didáticos e usos pedagógicos que torne os processos de ensino-aprendizagem mais exitosos. Se antes a questão-chave era como ter acesso às informações, hoje elas estão por toda parte, sendo transmitidas por diversas ferramentas de comunicação. Hoje, a variedade de recursos que temos à nossa disposição permitem o avanço na discussão que trata de inserir a escola na cultura do virtual.

A tecnologia digital, cada vez mais evoluída, nos proporciona recursos que incorporam sistemas dinâmicos de representação na forma de objetos concreto e abstratos (GRAVINA, BASSOS, 2012). Isto é, concretos porque existem na tela do computador (mídia informatizada) e podem ser manipulados e são abstratos porque respondem às nossas elaborações e construções mentais. Cabe, então, a escola prover meios e recursos que permitam incorporar a tecnologia digital nos processos de ensino e aprendizagem de sua competência.

A informação e o conhecimento não se encontram mais fechados no âmbito da escola, mas foram democratizados. O novo desafio que se abre na educação,

frente a esse novo contexto, é como orientar o aluno, a saber, o que fazer com essa informação, internalizá-la na forma de conhecimento e, principalmente, como fazer para que ele saiba aplicar esse conhecimento com autonomia e responsabilidade. (BRASIL, 2006)

Assim, as Mídias em ambientes educacionais, devem ter dimensões que segundo o Educador alemão Dieter Baacke (1997) podem ser resumidas da seguinte forma: o usuário - escolar e educador - deve ser capaz de refletir sobre o conteúdo e analisá-los criticamente; reconhecer os perigos das novas tecnologias de comunicação; deter o conhecimento dos vários sistemas de comunicação de massa relacionados a tecnologia de informação e comunicação; deter a capacidade de lucrar com o conteúdo dos meios de comunicação de massa e condições de criar, inovar e evoluir com as Mídias. Afinal o "Educador e educando, os dois seres criadores, libertam-se mutuamente para chegarem a ser, ambos, criadores de novas realidades" (Freire, 1980)

Segundo Vygotsky (1989) o desenvolvimento cognitivo apoia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo mediado pelo outro. O conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas. A interação social que leva ao desenvolvimento mental é plenamente almejável com Mídias Virtuais é o caso por exemplo das Redes Sociais que cada vez mais cedo passam a fazer parte do cotidiano dos alunos e essa é uma realidade imutável e mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas que auxiliem o professor em sala de aula, desde que bem utilizadas. Essa visão didático-pedagógica das redes sociais onde o professor interage com seus alunos virtualmente através de atividades direcionadas é vista como positiva por Betina von Staa (PECHI, 2011)

"O contato com os estudantes na internet ajuda o professor a conhecê-los melhor", afirma Betina von Staa, pesquisadora da divisão de Tecnologia Educacional da Positivo Informática. "Quando o professor sabe quais são os interesses dos jovens para os quais dá aulas, ele prepara aulas mais focadas e interessantes, que facilitam a aprendizagem."

Da interação com as mídias digitais, isto é, com a informação em discussão, o aluno constrói seu conhecimento e faz conexões importantes entre significados e desse modo possibilita a sua aprendizagem significativa. Essa interação conhecimento aluno cria a necessidade do professor, como mediador do processo como um todo, sistematiza os conteúdos e temas a serem trabalhados e os explora de forma crítica, para que não fiquem na superficialidade (PAGNUSSATTI, 2014). Enfatiza-se, através da informática educativa, a descoberta e a invenção, possibilitando a formação de alunos capazes de construir seu próprio conhecimento, tornando-se pesquisadores autônomos à medida que descobrem novas áreas de seu interesse.

O ambiente computacional propicia mudanças qualitativas na zona de desenvolvimento proximal do aluno proposto por Lev Vygotsky, os quais não acontecem com muita frequência em salas de aula "tradicionais". Desta forma, as tecnologias que estão presentes nas sociedades e conseqüentemente nas escolas passam a serem compreendidas como elementos que podem mediar a prática pedagógica atuando na zona de desenvolvimento proximal do sujeito (Vygotsky, 1994) transformando e ampliando as funções cognitivas do aluno.

A significação se origina no contexto e na interação social com as pessoas, experiências, instituições e objetos culturais, enfim nas relações com o contexto sociohistórico e na negociação intersubjetiva, gerando saltos qualitativos

provocados pelo movimento entre o nível real e potencial de desenvolvimento (Vygotsky, 1989) (...)

Para capitalizar as vantagens das TICs nos processos de ensino e aprendizagem, os professores devem receber formação sobre como incorporá-las com sucesso na prática pedagógica. Em muitos casos, o investimento governamental na formação de professores é mais importante que o investimento na própria tecnologia. Pesquisas da UNESCO mostraram que, sem orientação e capacitação, os professores frequentemente utilizam a tecnologia para “fazer coisas velhas de formas novas”, ao invés de transformar e melhorar abordagens de ensino e aprendizagem (UNESCO, 2013).

5. Ambiente Virtual de Aprendizagem

Segundo CASTELLS (2000), os agitados tempos em que a sociedade está vivendo, com mudanças na organização social e nas relações interpessoais e suas novas formas de gerir socialmente o conhecimento implicam, mais que uma época de mudanças, uma verdadeira mudança de época. Para muitos especialistas, o impacto das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na sociedade instaurou um novo paradigma – o paradigma tecnológico, agora permeado pelas tecnologias avançadas, associado a profundas transformações sociais, econômicas e culturais.

Para tentar suprir limitações pedagógicas e melhorar os processos de Ensino e aprendizagem, professores e instituições de ensino buscam utilizar ferramentas computacionais como os ambientes virtuais de aprendizagem - AVA. Esses ambientes, trata-se de uma aplicação tecnológica digital disponível na internet como ferramenta com dimensão pedagógica, em que o professor disponibiliza vários recursos para o aluno, como textos, vídeos, atividades e exercícios. No AVA o professor deve possuir interesse em aprofundar a dinâmica das relações sociais, através de fóruns e grupos de discussão. Também é possível trocar experiências, tirar dúvidas, efetuar avaliações de conhecimentos de seus alunos e expor os resultados individualmente ou para todos os participantes. A comunicação pode ser fomentada em tempo real, ou quando alunos, professores e colegas podem efetuar a comunicação em tempos distintos, como mensagens em fóruns ou mural virtual (HAGUENAUER, 2010).

6. mundodafisica.com: Proposta Pedagógica

O ambiente Virtual de Aprendizagem mundodafisica.com é uma plataforma de aprendizagem na internet baseado em software livre. Idealizado no Mestrado em Ensino de Física da Universidade Estadual do Ceará, Campus Quixadá, sua tecnologia é baseada em Joomla! (Pronuncia-se djumla) que é um dos principais sistemas de gestão de conteúdo para a Internet da atualidade (Content Management System - CMS). Trata-se de uma ferramenta de ensino e aprendizagem de Física para o Ensino Médio de suporte ao professor em atividades dentro e fora da sala de aula.

O ambiente proporciona ao professor e seus alunos, criar, indexar e compartilhar informações diversas sobre quaisquer assuntos do currículo da disciplina proveniente de diversas fontes, com perspectivas diferentes em diversos formatos digitais. Possibilita-se que toda essa quantidade de conteúdo esteja ao alcance dos alunos permitindo, assim, a utilização da informação em qualquer momento, e, ainda, em diferentes ferramentas e locais. Com o mundafisica.com é possível acessar de forma rápida e simples todas as informações e conteúdo que se construiu em diversos outros momentos da vida escolar.

Além disso, também pode-se discutir e recriar, junto a outros alunos e professores, conteúdos e assuntos diversos.

6.1 Recursos do Ambiente

REDE SOCIAL: Seção do ambiente em que alunos e professores se relacionam em forma de grupos compartilham conhecimentos, arquivos, fotos e vídeos e realizam atividades coletivas tudo voltado ao ensino e aprendizagem de Física como extensão da sala de aula.

SIMULAÇÕES: Nessa seção alunos e professores compartilham links para diversas animações e simulações envolvendo temas interessantes da Física abordados em sala de aula. Trata-se um espaço onde o professor disponibiliza indicações de atividades experimentais de outras fontes ou cadastra suas próprias simulações computacionais envolvendo fenômenos físicos.

TIRA DÚVIDAS: Espaço no ambiente onde alunos podem efetuar perguntas ao professor sobre suas dúvidas do conteúdo discutido em sala de aula ou pesquisas extras. O aluno tem a liberdade de responder a dúvidas de outros alunos em uma espécie de fórum cuja temática da discussão é a dúvida conceitual inicial.

GRUPOS: Nesse espaço é criado grupos de usuários por temas que podem ser alunos de uma determinada sala de aula ou alunos de um projeto específico. Em cada grupo os alunos discutem assunto ligados ao seu grupo sempre com a supervisão do professor.

VÍDEOS: Aqui o professor publica ou indexa vídeoaulas de sua autoria ou de parceiros para acesso de seus alunos. Vídeos de projetos e atividades em sala de aula ou aulas de campo também podem ser disponibilizados nessa seção.

BIBLIOTECA: Espaço onde o professor publica seus arquivos como aulas em slides, banco de exercícios, textos complementares etc.

EXPERIMENTOTECA: Recurso do ambiente onde professores e alunos cadastra e disponibiliza de forma pública atividades experimentais criadas por estes em sala de aula ou no laboratório de ciências. Contém informações de metodologias de aplicação e demonstração bem como fotos e procedimentos de construção e montagem de cada atividade experimental postada.

AVALIAÇÕES ONLINE: Neste recurso o professor poderá aplicar questionários avaliativos online a seus alunos de forma individual com objetivo de avaliar os conteúdos curriculares ensinados. É possível também manter banco de questões e avaliações simuladas para uso por seus alunos ou de acesso público.

7. Conclusão

A mudança no processo de ensino-aprendizado sofre grande influência das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que estão sendo incorporadas nas práticas pedagógicas e contribuindo para a construção do saber. A utilização das TICs como apoio ao ensino aumenta a motivação dos alunos para os estudos; para o interesse pela pesquisa e trabalhos em grupos; e também aumenta a rede de contatos pessoais e profissionais (MORAN, 1997). Segundo JÄRVELÄ (2006), as TICs podem aumentar a autenticidade e o interesse; podem construir comunidades entre diferentes

escolas, professores e grupos colaborativos; podem ajudar a compartilhar em perspectivas entre os estudantes com conhecimentos diferentes; podem ainda, facilitar a utilização de modelos orientados de investigação e resolução de problemas com suporte a tecnologia para melhorar a aprender a aprender; e por fim, podem oferecer maneiras que possibilitam a interação em diferentes contextos de aprendizagem.

A interatividade possibilitada pelas novas TICs, e em particular pela Internet, pode despertar o interesse do aluno em buscar suas próprias respostas, passando de uma postura passiva, de um simples receptor de informações a uma postura ativa, em que participa da construção do conhecimento e da decisão sobre seus itinerários formativos (FRÓES; PIRES, 2008).

Embora longe de ser uma solução para todos os problemas de ensino e aprendizagem de Física para o Ensino Médio, o AVA mundodafisica.com possui potencial na medida em que pode abordar de forma significativa desafios educacionais em um mundo que confia cada vez mais na conectividade para o acesso à informação. Com as funcionalidades das tecnologias digitais e a Internet em continuo crescimento, sua utilidade como ferramenta educacional para o ensino de Física agregará cada vez mais importância.

8. Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto Lei nº 5.773 de 9 de maio de 2006. Secretaria de Educação a Distância/SEED. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289Itemid=356> Acesso em: 06 ago. 2015.

CASTELLS, M. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges; revisão técnica, Paulo Vaz. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

FILENO, Érico Fernandes. O Professor como Autor de Material para um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2007. (Dissertação Mestrado)

FRÓES, A.; PIRES, A.M.B. O Processo de ensino-aprendizagem na sociedade em rede. In: XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 2008: Rio de Janeiro. Anais Rio de Janeiro:

HAGUENAUER, Cristina Jasbinschek; LIMA, Luciana Guimarães Rodrigues; CORDEIRO FILHO, Francisco. Comunicação e interação em ambientes virtuais de aprendizagem. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 16, 2010, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: ABED, 2010. 11p. Disponível em: <<http://www.abed.org.br/congresso2010/cd/252010213152.pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2015.

JÄRVELÄ, S. Personalised learning? New insights into fostering learning capacity. Personalising education. Paris: OECD/CERI, 2006.

MORAN, José Manuel. Os novos espaços de atuação do educador com as novas tecnologias. 2004. Disponível em: <<http://www.eca.usp.br/prof/moran/espacos.htm>>. Acesso em: 15 de set. de 2015.

PECHI, Daniele. Como usar as redes sociais a favor da aprendizagem. Nova Escola, out. 2011. Disponível em: Acesso em: mar. 2015

RODRIGUES, P.A.A.; SCHLÜNZEN, K.J.; SCHLÜNZEN, E.T.M.; RODRIGUES, M.I.R. Banco Internacional de Objetos Educacionais: Repositório Digital para o uso da Informática na Educação. Revista Brasileira de Informática na Educação, 2012.

UNESCO. Diretrizes de Políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel. UNESCO DO Brasil, 2014

VYGOTSKY, LEV S. A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos processos Psicológicos superiores. COLE, ET al (org). São Paulo. Martins Fontes, 1994

_____. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1988

ANWEXO: Imagem do Ambiente:

The screenshot displays the website **mundodafisica.com** with a user profile for **Prof. Evando Santos**. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation Bar:** Includes the site name, a search bar, and a user profile icon.
- Main Menu (Menu Principal):** A horizontal bar with icons for Social, Simulações, Tira Dúvidas, Grupos, Vídeos, Experimentoteca, Biblioteca, Avaliação, and Agenda.
- User Menu (Menu do Usuário):** A vertical sidebar on the left with options: Meu Perfil, Minhas Mensagens, Meu Tira Dúvidas, Minhas Avaliações, Meus amigos, Meus Grupos, Meus Vídeos, and Minhas fotos.
- Administrative Menu (Menu Administrativo):** A vertical sidebar at the bottom with options: Adicionar simulação, Adicionar Experimento, Gerenciar Tira Dúvidas, Criar álbum de fotos, Adicionar Arq. Biblioteca, and Criar Grupo.
- Main Content Area:**
 - Membros:** A grid of user avatars.
 - Online:** A section showing users currently online.
 - Meus Grupos:** A list of groups with details like "3º ano C manhã 2016" and member counts.
 - Eventos:** A section for events, currently showing "Desculpe, nenhum evento criado ainda."
 - Discussions:** A section for discussions, showing posts by Prof. Evando Santos and other users.